Módulo I. Sistemas operativos

Sesión 1. Gestión de usuarios.

whoami nombre del usuario que ejecuta la shell

archivos importantes

- + /etc/passwd info sobre cuentas de usuario
- + /etc/shadow contraseñas encriptadas y envejecimiento de la cuenta
- + /etc/group grupos y miembros
- + /etc/skel config. de shell

useradd crear usuarios

usermod modifica usuarios

userdel borra usuarios

passwd modifica contraseña

chage modifica opciones de la contraseña

groupadd crea un grupo

groupmod modifica un grupo

groupdel borra un grupo

gpasswd asigna contraseñas y usuarios a grupos

/etc/fstab y /etc/mtab información sobre SA.

/proc/filesystems sistemas de archivos actuales

/proc/mount dispositivos montados

Sesión 11. Sistemas de archivos

Creación de /dev/loopX:

- mknod /dev/loopX b 7 0 Crear dispositivo
- dd if=/dev/zero of=salida bs=TamañoK count=1000 Crear archivo
- losetup /dev/loopX salida Montar archivo

fdisk IMPORTANTE. Particiona discos.

mke2fs Formatea particiones

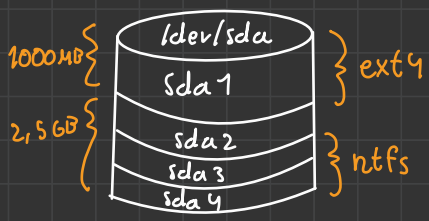
tune2fs Información sobre sistemas de archivos.

mount Monta un disco

umount Desmonta un disco

/etc/fstab Sistemas que se montan en el arranque

quota añade softlimit y/o hardlimit a usuarios



- ext4
- fat32
- NTFS
- swap
- fuse

Sesión III. Monitoreo

uptime tiempo del ordenador encendido
time mide tiempo de ejecución de un programa
nice lanza programos con cierta prioridad
renice Cambia la prioridad de los procesos
pstree muestra jerarquía de procesos
ps Procesos actuales
top Equivalente al administrador de tareas
mpstat estadísticas del procesador
free muestra el uso de memoria, más ligero que top (más realista)
vmstat uso de memoria virtual
ls lista metadatos de los archivos
df metadatos de sistemas de archivos
du tamaño de archivos
ln Crea enlaces, hard links por defecto

htop - usuario

```
1  [||          10.3%]   Load average: 6.0  20.0  21.7
2  [            0.0%]    Uptime: 01:27:06
3  [||||||||    50.0%]   Tasks: 131, 470 thr; 1 running
4  [|||||       30.0%]   mem [||||      4.6/16.0G]

PID   USER   PRI   %CPU   %MEM   TIME     Command
2781  mario  20    10.1   10.0   1:00:07  Brave
4770  mario  20    2.0    2.0    0:37:00  alacritty
2136  mario  20    4.0    5.0    0:02:00  vim
```

Sesión IV. Automatización

Demonio Proceso del sistema (concepto)

atd Demonio, ejecuta tareas a cierta hora

- at añadir comando
- atq ver lista de comandos a ejecutar
- atrm eliminar comando
- batch alias para ejecutar cuando haya poca carga

Cron Demonio, ejecuta tareas periodicamente

- crontab Forma de asignar tareas a cron, usar rutas absolutas
- /etc/cron.allow usuarios que pueden usar cron, si no existe, todos pueden
- /etc/cron.deny usuarios que NO pueden usar cron